

AI 预测性维护电动工具运维系统

专利查新与文献调研：阶段性技术比对

整理日期：2026 年 10 月 9 日。用途：导师讨论、研究方案收窄与技术交底准备。

一、资料范围与阶段结论

本次以用户上传的 19 份 PDF 为基础，按题名、作者和 DOI 去重后，共 18 项独立资料：6 份中国专利申请公开文本、12 篇中文及英文论文/学位论文。重复的《多模态残差注意力网络异步电动机故障诊断》合并计算。页码均指附件 PDF 页码。

另外，内部送审稿提供 14 条线索，其中 10 条是 CN 专利编号、4 条是论文；任务书另有 2 个尚缺原文的专利编号。它们不计入已核读的 18 项资料，也不因送审稿写有摘要就视为题录与全文均已核实。

阶段结论：多源融合、工况处理、Transformer-LSTM、轻量化和维护提醒均有相关技术基础。当前研究应优先把贡献收窄到“哪些数据可以进入退化判断，以及维修后的健康参考何时可以更新”。这是一条待补查、待实现与待验证的候选主线。

已完成附件技术比较及当前代码核对；本次也尝试了国内外专利平台访问和英文关键词检索，但网络代理拒绝连接，未获得新专利全文或有效检索命中数。因此，国内外数据库全面排查、境外同族核验和法律状态核验尚未完成，不能作出“未发现同类专利”或“创新已经成立”的结论。截止日期用于本次整理，尚未申请项目的现有技术范围最终需按实际申请/优先权日复核。

附件中最相关的专利

编号与对象	原文已公开的技术及定位	对项目的直接影响
P1： CN121385628A ，电机诊断	振动/电流校正；负载—谐波健康基线和动态阈值；持续分级报警；SNR 自适应窗长；季度基线重标定。权利要求 1、8—10：PDF2—3 页；基线与窗长：PDF11—12 页。	工况参考、持续报警、质量自适应和基线更新的概括性表述已有近邻；SNR 窗长不能直接等同本项目质量加权。
P2： CN121432174A ，电感绕线设备诊断	多项式负载转矩基线与摩擦残差；速度波动/工况敏感度；确认健康样本标定健康指数与阈值。权利要求 1、2、5、9：PDF2—4 页；细节：PDF12—16 页。	“减去负载基线”“用健康样本标定”也已有基础；需比较参考来源、准入时机和故障证据保护。
P3： CN122258007A ，水泵诊断	振动、声音、电流及工况参数的深度融合。权利要求 1—9：PDF2—3 页。	增加传感器和工况输入属于已有路线，换成电钻不能单凭对象变化说明贡献。
P4： CN120509824A ，工器具库房	工具管理、电池容量衰减维护提示；行为基线增量训练。权利要求 1、3—7：PDF2—3 页；PDF9 页。	工具运维展示和维护提示已有相关基础；行为基线与机械健康参考属于不同对象。

另两份附件为 P5：CN122518894A，地下空间机器人；P6：CN122717237A，无人机机场能源管理。关联较低，分别提供多传感器/容错及边云/OTA 工程参考。P6 的 OTA 回滚针对软件版本，不能当作已公开机械健康基线回退；“回退”一词本身也不能作为主要创新。

二、论文调研与需要研究的痛点

现有研究的四条技术路线

主题与代表文献	可以确认的研究基础	本项目需要补证的内容
多源融合：Wang 等[1]、古玉锋等[2]	多方向振动图像融合；振动、电压、电流、温度分支、PCA、残差与 CBAM。分别见 PDF3—4 页及 PDF3—4 页。	普通特征注意力不直接等于采集可靠性；要检验失联、饱和、安装变化及真实故障冲击。
变工况：Guo 等 [3]、Li 等[4]	工况/机理信息、重采样、多任务 CNN；图卷积、域对抗和 MMD。PDF3—5 页及 PDF3—4 页。	核对是否使用目标域样本；做独立工具和未见负载测试。Guo 的故障定位主要涉及轴承/测点位置，不等同内圈、滚动体和外圈分类。
退化预测：张帆等 [5]、周文军[6]	Transformer-LSTM 轴承趋势/终点评价；刀具特征筛选、GA-LSTM 与物理磨损测量。前者 PDF1—8 页，后者摘要与试验章节。	自然磨损、故障部位和 RUL 是不同任务；明确真实失效终点、工作量单位及独立寿命轨迹。
资源约束：郑隆举等[7]、龙震等[8]	并行 CNN-GRU；时段压缩、混合注意力和稀疏专家。郑文 PDF10—12 页报告 Params、FLOPs、训练及推理；龙文 PDF2—3 页。	参数下降不保证计算量、总内存或实际延迟下降；应在相近效果和目标硬件上比较。

其他 4 篇论文为控制回路双模态振荡检测、红外/可见光目标检测、激光熔覆预测及模块化工具应急维修。它们可作表示融合或应用背景参考，不能替代电钻轴承预测维护的直接近邻。

面向电钻场景的研究问题

- **工况与退化的区分：**启停、变速、负载切换会改变运行信号；工况校正既要减少误报，也要避免消除真实故障。已有研究涉及工况适应，仍需验证电钻暂态场景和独立设备效果。
- **观测质量与故障的区分：**数据缺失、饱和及传感器安装异常可能干扰判断；质量依据应尽量来自采集状态和独立校验，避免把故障冲击直接判成“低质量”并过滤。
- **真实验证与标签不足：**台架人工缺陷不等于自然磨损程度。缺少自有工具和完整失效轨迹时，分类效果不能说明真实电钻的损伤等级、剩余寿命或提醒天数。
- **维修后参考的可靠恢复：**维修记录与健康确认需要分别处理；待验证的是可比工况、合格采集、独立健康证据及参考验收能否共同阻止残余故障污染健康参考。

这些是项目需要研究的问题，不是“所有现有技术都没有解决”的断言。专利创新要进一步落实到具体区别特征及其技术效果。

三、本项目的创新边界

层次	本项目的对应内容	现阶段如何表述
已有方法基础	多传感器、FFT、小波降噪、工况输入、注意力融合、Transformer-LSTM、轻量化、健康分级和网页提醒。	作为实现基础；不能仅把这些模块并列作为核心创新。
已有原型实现	仿真条件健康参考、质量加权、无效/未知工况拒绝、设备/运行段/时间间隔隔离、持续报警、工单与复测。	可以报告工程实现；其专利区别及真实技术效果尚需证明。
候选研究主线	工况与采集质量共同决定观测进入时序历史、退化趋势和持续告警的条件。	优先补查并实现具体准入规则；已有 SNR 窗长和工况基线构成重要对比。
候选延伸机制	维修后独立健康确认、候选参考验收、受控启用及版本回退。	完整机制尚未实现；与已有健康标定、重标定、行为基线更新及维护后阈值调整逐项比较。
待验证指标	识别 $\geq 92\%$ 、RUL 误差 $\leq 15\%$ 、算力下降 70%、MCU ≤ 100 ms、提前 3—7 天。	均不是已达到的研发结论；具体数值目标本身不足以说明创新。

候选方向 A：工况与质量共同控制证据准入

拟明确：由转速/独立负载等信息识别工况变化；由采集完整性、饱和和传感器状态等信息判断通道可靠性；根据二者协同决定观测参与预测历史、趋势和告警累计的方式。拒绝结果应显示“不确定/数据不足”，不能变成“正常”。还需规定连续性、恢复条件及避免漏检的异常升级规则。

当前代码仅实现其中一部分：序列拒绝全通道无效、未知工况及时间断裂；部分通道按质量降权；负载跳变清理告警累计。**负载切换还没有完成对所有模型历史的暂态隔离。** 不能把上述拟完整机制写成已实现成果。

候选方向 B：维修后健康参考受控恢复

拟流程为：维修记录触发复测 → 可比工况和合格采集 → 独立检查确认健康 → 形成候选参考 → 验证覆盖范围及故障灵敏度 → 启用、冻结或回退。区别讨论应围绕这些步骤的必要联系，而不是只说“维修后更新基线”。

当前工单复测检查运行身份、连续结果、低风险及负载稳定，健康参考保持冻结；它尚不包含完整的独立健康验收、候选参考试用和版本回退。模型自身判断“低风险”不能独自充当新的健康标签。

对任务书创新表述的修订建议

将“填补技术空白”“消除工况干扰”改为有范围的待验证目标；将“轻量 Transformer-LSTM 创新”改为资源约束下的模型选择与验证；将“提前 3—7 天提醒”补充为以真实失效终点、使用强度和预警代价为依据的评价。新颖性需核对单篇资料是否公开必要特征的组合，创造性还需评价组合启示，当前资料不足以给出肯定结论。

四、当前成果、验证方案及可汇报结论

当前成果与能力范围

数据与模块	已经完成	能够支持的结论
CWRU 公开数据	40 份文件、9346 个窗口；预处理、记录划分、三种轻量模型对照。CNN+线性注意力 5876 参数，主测试 81.38%。	只支持当前协议下的四类故障部位分类研究；正常样本误判较多，尚未达到 92%目标。没有自然磨损、HI 或真实 RUL 输出。
NASA IMS run2	984 次四通道快照，退化特征及趋势展示。	真实轴承试验的趋势资料；未记录倒计时为代理标签，尚未训练并验证真实寿命模型。
虚拟工具与旧仿真	三类工具波形实验台；旧多模态仿真诊断、HI/RUL 与维护流程。	可检查软件链路和设计实验；生成损伤等级与仿真寿命不等于真实损伤确认。

线性注意力相对同宽标准注意力的估计总 MAC 下降 31.98%，注意力核心下降 90.62%；CPU 复测没有一致的加速优势，未完成 MCU 验证，也未证明任务书的 70%总算力目标。CWRU 主测试仅 4 条记录，每类 1 条，重叠窗口不是独立轴承；不能把 81.38%外推为现场工具准确率。

证明候选机制有效需要哪些实验

实验	应保持一致的比较	主要观察量
工况与质量准入	同一预测器：无准入、仅工况、仅质量、协同准入。	故障召回、误报、不确定比例、检出延迟；同时考察稳定与暂态。
采集异常与真实损伤	缺失/饱和/松动与真实故障分别标注，并设置并发情况。	异常是否错误滤掉故障；剩余通道是否足以支持输出。
维修后参考恢复	固定参考、直接更新、候选受控更新。	残余故障被吸收比例、参考漂移、误报/漏报、拒绝启用与回退有效性。
工具与资源验证	独立工具/部件留出，资源在选定硬件上实测。	状态识别及置信区间、RAM/权重、完整处理延迟；RUL 另需独立完整寿命轨迹。

可直接用于 PPT 的结论

已对提供的 6 份专利公开文本和 12 篇论文进行技术比较，梳理了多源融合、变工况诊断、退化预测和轻量化四条路线。现有资料表明，任务书中的传感器融合、Transformer-LSTM 和分级维护具有已有基础；本项目拟进一步聚焦复杂工况下的退化证据准入，以及维修后健康参考的受控恢复。当前已完成公开数据预验证和软件原型，候选创新仍需最接近专利全文补查、具体机制实现及真实工具对照实验支持。

五、国内外补查安排与证据索引

最优先补核的线索

送审稿 R1 CN120911309A、R3 CN119579184A 涉及同对象完整链路/售后预警；R2 CN116776526A、R4 CN121132556A 被送审稿列为博世手持工具寿命/监控方案，应先取得全文及实际 WO/DE/US 同族记录。**这些题名、申请人、日期及摘要本次尚未独立核实，不据此下结论。**

再核验 R5 CN120509001A、R7 CN120995223A 的解耦和时序关系，R6/R8/R9/R10 的迁移、压缩与多源诊断；R11—R14 为论文题录线索，不能计作境外专利。任务书 CN121637419A、CN121682762A 也需补原文。应按实际同族归并，不能把一个家族的 CN、WO、US 文本计成多个独立方案。

后续可执行的检索概念

主题	中文概念组合	英文概念组合
同对象监测与寿命	（电动工具 OR 手持式工具机 OR 电钻）AND（状态监测 OR 剩余寿命 OR 预测性维护）	(power tool OR handheld power tool OR drill) AND (condition monitoring OR remaining service life OR predictive maintenance)
工况与观测可靠性	（轴承 OR 电机）AND（变工况 OR 暂态 OR 负载切换）AND（数据质量 OR 传感器故障 OR 数据准入）	(bearing OR motor) AND (variable operating conditions OR transient OR load transition) AND (sensor quality OR sensor fault OR data admission)
维修后参考恢复	（维修后 OR 重标定）AND（健康基线 OR 参考更新 OR 自适应阈值）	(after repair OR post-maintenance OR recalibration) AND (healthy baseline OR reference update OR adaptive threshold)

以上是需要按平台语法调整的补检计划。本次实际发出了两组英文关键词查询，但页面未返回；不能记录为 0 命中。应补充成功执行的数据库、字段/分类、检索式、命中量、筛选理由、同族、公开日和权利要求定位，再更新创新边界。

交付索引

- 附件技术证据表_18 项.csv：全部去重附件、定位、已公开技术和边界影响。
- 待核验线索表_16 项.csv：送审稿 14 条 + 任务书 2 条，保持原题录来源及待核验状态。
- 国内专利附件复核记录.md、论文原文复核记录.md：本次重点原文定位与核对细节。
- 国内外补检访问记录.json：实际请求及网络失败记录；不是成功检索结果。

完整论文题录、DOI 与原文定位见随附的“论文原文复核记录.md”和附件技术证据表。